

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

โครงการ HandVox เป็นการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับรู้จำภาษามือไทยแบบแยกคำจากภาพเว็บแคม และนำเสนอผลในรูปแบบข้อความและเสียงพูดภาษาไทย โดยเชื่อมโยงกระบวนการรับภาพ การตรวจจับจุดสำคัญของมือและร่างกาย การจำแนกลำดับท่าทาง การจัดการข้อความ และการอ่านออกเสียงไว้ในแอปพลิเคชันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีส่วนเตรียมข้อมูลและฝึกแบบจำลองเพื่อรองรับการปรับปรุงระบบและเพิ่มคำศัพท์ในภายหลัง

ผลการดำเนินงานทำให้ได้ต้นแบบที่นำผลการรู้จำมาใช้สร้างข้อความ และได้ทดลองเพิ่มคำว่า “อะไร” จากคำศัพท์เดิม 17 คำเป็น 18 คำ อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องยังแตกต่างกันระหว่างคำศัพท์ โดยเฉพาะคำใหม่ที่มีตัวอย่างผู้ทดสอบน้อย และโมเดลทดลองรอบนี้ยังไม่รวม neutral กับ unknown บทนี้จึงสรุปผล อภิปรายข้อจำกัด และเสนอแนวทางปรับปรุงตามผลของแต่ละรุ่น

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

5.1.1 ผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาแอปพลิเคชัน HandVox บนระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยภาษา Python โดยใช้ MediaPipe Holistic ตรวจจับจุดสำคัญของมือและร่างกายส่วนบน และใช้แบบจำลองโครงข่ายคอนโวลูชันตามเวลา หรือ TCN จำแนกท่าทางจากลำดับข้อมูล 30 เฟรม ระบบแสดงคำที่ตรวจพบพร้อมค่าความเชื่อมั่น เพื่อให้ผู้ใช้ติดตามผลการรู้จำระหว่างทำท่าหน้ากล้องได้

ด้านการนำเสนอผล ระบบสามารถรวบรวมคำเป็นข้อความตามลำดับที่รับเข้า ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำ ลบคำล่าสุด ล้างข้อความ พิมพ์ข้อความเพิ่มเติม และบันทึกประวัติสำหรับเรียกกลับมาใช้งานได้ รวมทั้งมีคำสั่งแปลงข้อความเป็นเสียงพูดภาษาไทย การทำงานดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ตรวจสอบและปรับแก้ข้อความก่อนนำไปสื่อสารกับผู้อื่น

ด้านการจัดการข้อมูล ระบบมีขั้นตอนกำหนดคำศัพท์ เก็บคลิป ตรวจสอบภาพ ฝึกแบบจำลอง และแสดงรายงานผล ในรอบล่าสุดได้เพิ่มคำว่า “อะไร” โดยใช้คลิปใหม่ 32 คลิป จากผู้ทำท่าสองคน รวมกับข้อมูลฐานคำเดิม 590 คลิป รวม 622 คลิปสำหรับกระบวนการฝึกและประเมินแบบทดลองด่วน การดำเนินงานนี้ทำให้มีโมเดลทดลอง 18 คำ และแสดงว่าการเพิ่มคำต้องเตรียมข้อมูลและฝึกแบบจำลองร่วมกับคำเดิม

เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อที่กำหนดไว้ในบทที่ 1 สามารถสรุปผลการดำเนินงานและขอบเขตที่ตรวจสอบแล้วได้ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
1. เพื่อศึกษาและออกแบบกระบวนการรับภาพ การเก็บข้อมูล ทำทาง และการแสดงผลการรู้จำเป็นข้อความและเสียงพูดของระบบ HandVox	ออกแบบขั้นตอนรับภาพ เก็บคลิป และแสดงผลเป็นข้อความกับเสียง พร้อมพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้	ดำเนินการแล้วตามขอบเขต
2. เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถจำแนกทำตามคลังคำศัพท์ แก๊ไขข้อความ แปลงข้อความเป็นเสียงพูด และจัดการข้อมูลสำหรับเพิ่มคำศัพท์ และฝึกแบบจำลองใหม่	พัฒนาส่วนรู้จำ ข้อความและเสียง พร้อมทดลองเพิ่มคำว่า “อะไร” ทำให้โมเดลทดลองมีคำศัพท์สื่อสาร 18 คำ	พัฒนาต้นแบบแล้วคุณภาพการรู้จำยังต้องปรับปรุง
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจำแนกทำด้วยตัวชี้วัด Accuracy, Precision, Recall และ F1-score รวมทั้งวิเคราะห์หาที่ระบบจำแนกสับสน โดยแยกผลของผู้ทำที่มีข้อมูลอยู่ในชุดฝึกออกจากผลของผู้ทำท่านใหม่	โมเดลทดลอง 18 คำมี Accuracy ผู้ทำเก่าเดิม 84.72% และผู้ทำใหม่ 88.50% โดยผลใหม่ไม่นับ neutral และ unknown	ประเมินระดับคลิปแล้วต้องเพิ่มตัวอย่างคำใหม่และผู้ทดสอบ
4. เพื่อทดสอบการทำงานของระบบตั้งแต่การรับภาพ การแสดงข้อความ การแปลงข้อความเป็นเสียงพูด จนถึงการบินที่ประวัติ รวมทั้งการจัดการผลทำนายที่ไม่แน่ใจและการป้องกัน การเพิ่มคำซ้ำ	มีรายการตรวจสอบ FT-01 ถึง FT-09 และชุดทดสอบอัตโนมัติผ่าน 26 กรณี ส่วนการฟังเสียงจริงยังต้องทดสอบเพิ่มเติม	ตรวจสอบแล้วบางส่วน

สถานะในตารางหมายถึงการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ส่วนคุณภาพการรู้จำต้องพิจารณาแยกตามรุ่นแบบจำลอง โมเดลทดลอง 18 คำยังไม่ผ่านเกณฑ์ Recall ขึ้นต่ำทุกคำ แม้ผลวัดผู้ทำใหม่รอบล่าสุดใช้คลิปที่ผ่านตรวจแล้วทั้งหมด คณะแนดังกล่าวยังครอบคลุมเฉพาะทำที่โมเดลรองรับและผู้ทดสอบหนึ่งคน

5.1.2 ผลการตรวจสอบฟังก์ชันการทำงาน

การตรวจสอบฟังก์ชันในบทที่ 4 ครอบคลุมการแสดงผลภาพจากกล้อง การตรวจจับจุดสำคัญ การแสดงผลการรู้จำ การป้องกันคำซ้ำ การจัดการข้อความ การเรียกใช้ระบบเสียง

การบันทึกประวัติ และการฝึกแบบจำลอง โดยใช้หลักฐานจากภาพหน้าจอ ข้อมูลที่ระบบบันทึกไว้ การตรวจสอบประมวลผล และชุดทดสอบอัตโนมัติประกอบกัน

ชุดทดสอบอัตโนมัติที่รายงานผ่านจำนวน 26 กรณี ครอบคลุมตรรกะการจัดการข้อความประวัติ การควบคุมคำซ้ำ คำสั่งบนหน้ากล้อง และการบันทึกค่าประสิทธิภาพ ผลดังกล่าวสนับสนุนว่ากลไกที่อยู่ในขอบเขตการทดสอบสามารถทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ สำหรับส่วนเสียง การตรวจสอบครอบคลุมการเรียกใช้โมดูลและการส่งข้อความเข้าสู่คิวเสียง ส่วนการฟังเสียงจริงเพิ่มเติมครบทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ยังเป็นงานที่ต้องทดสอบต่อ จึงไม่สรุปว่าทุกฟังก์ชันผ่านการทดสอบครบถ้วนในทุกสภาพแวดล้อม

5.1.3 ผลการประเมินความถูกต้องในการรู้จำ

ก่อนเพิ่มคำใหม่ แบบจำลองฐานจำแนก 19 กลุ่ม ได้แก่ คำศัพท์สื่อสาร 17 คำ neutral และ unknown ผลผู้ทำเท่าเดิมจาก 654 คลิปถูกต้อง 498 คลิป มี Accuracy ร้อยละ 76.15 และ Macro F1 ร้อยละ 79.37 ส่วนรายงานผู้ทำเท่าใหม่เดิมมี Accuracy ร้อยละ 90.20 และ Macro F1 ร้อยละ 90.26 จาก 306 คลิป ซึ่งขณะประเมินมี 228 คลิปที่ยังรอตรวจคุณภาพ จึงคงผลนี้ไว้เป็นหลักฐานของรุ่นฐาน

หลังเพิ่มคำว่า “อะไร” โมเดลทดลองมีคำศัพท์สื่อสาร 18 คำและไม่มีคลาส neutral กับ unknown ผลทดสอบผู้ทำเท่าเดิมที่กันรอบบันทึกไว้ 144 คลิปจำแนกถูก 122 คลิป มี Accuracy ร้อยละ 84.72 และ Macro F1 ร้อยละ 83.43 ส่วนผู้ทำเท่าใหม่ person_03 ใช้คลิปที่ผ่านตรวจ 287 คลิป จำแนกถูก 254 คลิป มี Accuracy ร้อยละ 88.50 และ Macro F1 ร้อยละ 87.08

รายงานรอบล่าสุดข้าม neutral และ unknown รวม 32 คลิป เพราะโมเดลทดลองไม่มีสองคลาสนี้ โดยเก็บคลิปเดิมไว้และระบุรายการที่ข้ามในรายงาน คะแนนจึงไม่ครอบคลุมความสามารถในการปฏิเสธสองกลุ่มดังกล่าว ผลระหว่างรุ่นยังต่างกันทั้งจำนวนคลาส วิธีประเมินและเงื่อนไขรับคำ จึงไม่ใช่คะแนนที่สูงขึ้นหรือต่ำลงเพียงอย่างเดียวสรุปผลของการเพิ่มคำ และไม่รวมคะแนนเป็นค่าเดียว

5.1.4 ผลการประเมินความเร็วในการทำงาน

บันทึกการทำงานที่นำเสนอในบทที่ 4 แสดงอัตราประมวลผลประมาณ 14.25 เฟรมต่อวินาที และเวลาเฉลี่ยประมาณ 70.17 มิลลิวินาทีต่อเฟรม โดยสรุปจาก 120 เฟรมล่าสุดของการทำงานที่บันทึกทั้งหมด 627 เฟรม ขั้นตอนตรวจจับจุดสำคัญใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 53.00 มิลลิวินาทีต่อเฟรม ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดในการทำงานครั้งนั้น

ค่าดังกล่าวสะท้อนความเร็วของการประมวลผลภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่บันทึกไว้ แต่ยังไม่ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ใช้เริ่มทำท่างจนระบบยืนยันคำ เนื่องจากการรับคำเกี่ยวข้องกับการสะสมลำดับข้อมูล การตรวจความต่อเนื่องของผลทำนาย และเงื่อนไขการยืนยันคำด้วย ดังนั้น

การประเมินความเร็วในการใช้งานควรพิจารณาทั้งความเร็วของภาพและเวลาที่ผู้ใช้รอผลการรู้จำร่วมกัน

5.1.5 ผลการตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น

แอปพลิเคชันมีองค์ประกอบสำหรับสนับสนุนการสื่อสาร ได้แก่ การแสดงภาพผู้ทำท่าควบคุมกับคำที่ตรวจพบ การแสดงสถานะรอยืนยันคำหรือพักมือ การจัดการข้อความ และการเรียกประวัติกลับมาใช้ซ้ำ ผู้ใช้จึงสามารถตรวจสอบข้อความและแก้ไขผลที่ไม่ตรงกับความต้องการก่อนส่งอ่านออกเสียงได้

การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการพิจารณาความสามารถและขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชัน ยังไม่มีผลแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายสำหรับสรุประดับความพึงพอใจ และยังไม่มีผลการศึกษาภารกิจใช้งานสำหรับประเมินความสะดวกหรือประสิทธิผลในการสื่อสารประเด็นเหล่านี้จึงควรได้รับการประเมินเพิ่มเติมก่อนสรุปประโยชน์ต่อผู้ใช้ในเชิงปริมาณ

5.2 การอภิปรายผล

5.2.1 การใช้ข้อมูลลำดับท่าทางร่วมกับแบบจำลอง TCN

ระบบ HandVox ใช้ข้อมูลการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 30 เฟรมสำหรับจำแนกท่าทาง ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องแบบจำลองลำดับเวลาในหัวข้อ 2.5.1 ของบทที่ 2 งานของ Bai และคณะ (2018) ที่นำมาศึกษาประกอบแสดงการใช้โครงข่ายคอนโวลูชันกับงานลำดับข้อมูล คณะผู้จัดทำจึงใช้แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานในการเลือก TCN เพื่อประมวลผลตำแหน่งมือและร่างกายที่เปลี่ยนไปตามเวลา

ผลการพัฒนาแสดงว่าสามารถเชื่อมแบบจำลองเข้ากับการรับภาพ การแสดงคำ และการจัดการข้อความได้ตามขอบเขตของต้นแบบ ประโยชน์ที่ได้จากแนวคิดในบทที่ 2 จึงอยู่ที่การนำมาออกแบบระบบให้ทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ รูปแบบ TCN ของ HandVox มีรายละเอียดต่างจากงานที่นำมาศึกษา และโครงงานไม่ได้ทดลองเปรียบเทียบกับแบบจำลองอื่น จึงไม่สรุปว่าระบบที่พัฒนา มีความถูกต้องหรือความเร็วเหนือกว่าวิธีอื่น

5.2.2 ความแตกต่างของผลการจำแนกระหว่างคำศัพท์

ผลของแบบจำลองฐานพบว่า “ขอบคุณ” และ “ไม่เป็นไร” จำแนกถูกต้องคำละ 32 จาก 32 คลิป ส่วน “สวัสดี” ถูกต้อง 30 จาก 32 คลิป ขณะที่โมเดลทดลองหลังเพิ่มคำใหม่มีผลต่างกันในแต่ละคำเช่นกัน จึงต้องประเมินทั้งคำที่เพิ่มและคำเดิมทุกคำ ไม่ใช้ความสำเร็จของคำใดคำหนึ่งแทนคุณภาพรวมของระบบ

ในแบบจำลองฐาน “เข้าใจ” ถูกจัดเป็น unknown จำนวน 18 คลิป ส่วน “น้ำ” ถูกจัดเป็น unknown จำนวน 15 คลิปและเป็น “กิน” จำนวน 5 คลิป สำหรับโมเดลทดลอง 18 คำผลทดสอบผู้ทำท่าเดิมของ “น้ำ” มี Recall เท่ากับศูนย์ จึงยังไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำรายคำ แม้

Accuracy และ Macro F1 รวมจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ข้อมูลนี้แสดงความจำเป็นของการติดตามคำเดิมหลังขยายคลังคำศัพท์

สำหรับคำว่า “อะไร” ผลผู้ทำเก่าเดิมมี Recall ร้อยละ 100.00 จาก 8 คลิป แต่ผลผู้ทำใหม่จำแนกถูก 2 จาก 4 คลิป มี Precision ร้อยละ 9.52 Recall ร้อยละ 50.00 และ F1 ร้อยละ 16.00 โดยมีคลิปคำอื่นถูกทำนายเป็น “อะไร” 19 คลิป ผลนี้ชี้ว่าคะแนนรวมที่สูงยังอาจบ่งปัญหาของคำใหม่ จึงควรเพิ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ความสับสนรายคำก่อนนำไปใช้

การระบุสาเหตุของความสับสนจำเป็นต้องตรวจสอบคลิปและข้อมูลจุดสำคัญเพิ่มเติม ทั้งตำแหน่งมือ รูปมือ ทิศทางการเคลื่อนไหว และช่วงเวลาทีระบบได้รับข้อมูล เมทริกซ์ความสับสนช่วยระบุความสัมพันธ์ระหว่างคำจริงกับผลทำนาย แต่เพียงลำพังยังไม่สามารถยืนยันว่าความผิดพลาดเกิดจากตำแหน่งมือคล้ายกัน การบดบัง หรือความเร็วในการทำท่า การวิเคราะห์สาเหตุจึงควรใช้ข้อมูลการทำท่าร่วมกับผลการจำแนก

5.2.3 การตีความผลของผู้ทำเก่าเดิมและผู้ทำใหม่

ในโมเดลทดลอง 18 คำ ผู้ทำใหม่มี Accuracy ร้อยละ 88.50 สูงกว่าร้อยละ 84.72 ของชุดผู้ทำเก่าเดิม แต่ไม่ได้ยืนยันว่าระบบทำงานกับผู้ใช้ใหม่ได้ดีกว่าโดยทั่วไป เพราะผลผู้ทำเก่าเดิมใช้การกันกลุ่มรอบบันทึกไว้ทดสอบ ส่วนผลผู้ทำใหม่ใช้โมเดลที่บันทึกแล้วประเมินอีกชุดหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนตัวอย่างต่อคำไม่เท่ากัน

การแยกผลทั้งสองกลุ่มสอดคล้องกับแนวคิดการแยกรอบบันทึกและการทดสอบผู้ทำใหม่ในหัวข้อ 2.6.5 ของบทที่ 2 รอบล่าสุดใช้คลิปที่ผ่านตรวจ 287 คลิปและไม่มีคลิปรอตรวจรวมในคะแนน แต่ผู้ทดสอบใหม่มีเพียงหนึ่งคน อีกทั้งคำว่า “อะไร” มีเพียง 4 คลิป ผลจึงยังไม่เพียงพอสำหรับสรุปความสามารถกับผู้ให้ทั่วไป

5.2.4 บทบาทของการปฏิเสธผลที่ไม่แน่ใจ

ระบบรู้จำจากกล้องใช้ค่าความเชื่อมั่นและส่วนต่างระหว่างคะแนนสองอันดับแรกประกอบการรับคำ โดยแบบจำลองฐานมีคลาส unknown และอาจปฏิเสธคำที่ไม่แน่ใจเป็น unknown ได้ ส่วนรายงานโมเดลทดลอง 18 คำใช้ผลทำนายโดยตรงของแบบจำลอง และข้ามคลิป neutral กับ unknown จึงไม่ใช่ผลทดสอบกลไกการปฏิเสธท่านอกคำศัพท์

กลไกดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดการนำคำที่อาจผิดเข้าสู่ข้อความ แต่หากปฏิเสธคำที่ผู้ใช้ทำถูกต้องบ่อยเกินไป ผู้ใช้จะต้องทำซ้ำและใช้เวลาสื่อสารมากขึ้น การปรับปรุงระบบจึงควรพิจารณาความสมดุลระหว่างการรับคำผิดกับการปฏิเสธคำที่ถูกต้อง โดยประเมินทั้งสองกรณีแยกจากกัน และไม่ใช้ค่าความถูกต้องรวมเพียงค่าเดียวตัดสินความเหมาะสมของเงื่อนไขรับคำ

5.2.5 ความเร็วในการประมวลผลและการยืนยันคำ

จากบันทึกการทำงาน ขั้นตอนตรวจจับจุดสำคัญใช้เวลาามากที่สุด จึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาเมื่อปรับปรุงความเร็วของแอปพลิเคชัน การเพิ่มความเร็วเฉพาะส่วนแบบจำลองอาจยังไม่ทำให้เวลารวมลดลงมาก หากขั้นตอนรับภาพและตรวจจับจุดสำคัญยังใช้เวลาใกล้เคียงเดิม ทั้งนี้ ข้อสังเกตดังกล่าวจำกัดอยู่กับสภาพแวดล้อมและช่วงเวลาที่มีการบันทึกข้อมูล

ความเร็วของภาพที่แสดงกับความเร็วในการรับคำเป็นคนละตัวชี้วัด แม้ภาพจะได้รับการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง ระบบยังต้องรอข้อมูลและเงื่อนไขยืนยันคำก่อนเพิ่มข้อความ การประเมินรุ่นถัดไปจึงควรวัดเวลาตั้งแต่เริ่มทำท่าจนคำปรากฏในพื้นที่ข้อความเพิ่มเติม รวมทั้งแยกเวลารอเสียงพูดออกจากเวลารู้อำ เพื่อให้ทราบว่าส่วนใดส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้มากที่สุด

5.2.6 การควบคุมคำซ้ำและการตรวจข้อความก่อนสื่อสาร

การควบคุมคำซ้ำเป็นการนำแนวคิดเครื่องสถานะและระยะพักรับคำในหัวข้อ 2.8.2 และ 2.8.3 ของบทที่ 2 มาประยุกต์ใช้ ระบบรับคำเพียงครั้งเดียวระหว่างที่ผู้ใช้ค้างท่า และเปิดรับคำเดิมอีกครั้งเมื่อผ่านเงื่อนไขการปล่อยหรือพักมือ ผลทดสอบตรรกะส่วนนี้แสดงว่าระบบทำงานตามเงื่อนไขที่ออกแบบไว้ รวมทั้งรองรับกรณีเปลี่ยนคำและผลทำนายที่มีความเชื่อมั่นต่ำ จึงช่วยเชื่อมผลจำแนกหลายครั้งให้เป็นการเพิ่มคำตามจังหวะการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลายืนยันคำและการพักมือมีผลต่อจังหวะการใช้งาน หากกำหนดไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดคำซ้ำหรือรับคำได้ซ้ำ จึงควรประเมินร่วมกับผู้ใช้จริง ส่วนความสามารถในการแก้ไขข้อความก่อนอ่านออกเสียงเป็นช่องทางให้ผู้ใช้ตรวจผลการรู้จำ แต่ยังคงศึกษาว่าผู้ใช้ตรวจพบและแก้ไขคำผิดได้สะดวกเพียงใด และช่วยลดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้มากน้อยเพียงใด

5.3 ปัญหาและข้อจำกัดในการดำเนินงาน

5.3.1 ข้อจำกัดด้านจำนวนและความหลากหลายของผู้ทำท่า

ข้อมูลสำหรับพัฒนาแบบจำลองมาจากผู้ทำท่าเดิมสองคน แม้มีการบันทึกหลายรอบ แต่ยังไม่ครอบคลุมความแตกต่างของรูปแบบการทำท่า สัดส่วนร่างกาย และความเร็วในการเคลื่อนไหวของผู้ใช้จำนวนมาก ส่วนการประเมินภายนอกมีผู้ทำท่าคนใหม่หนึ่งคน จึงยังมีข้อจำกัดในการสรุปผลไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย การเพิ่มจำนวนรอบถ่ายของบุคคลเดิมจึงควรดำเนินควบคู่กับการเพิ่มผู้ทำท่าคนใหม่

5.3.2 ข้อจำกัดด้านความสมบูรณ์ของข้อมูลประเมิน

ข้อจำกัดด้านข้อมูลของรอบล่าสุดอยู่ที่จำนวนและความหลากหลายของตัวอย่าง โดยเฉพาะคำว่า “อะไร” ซึ่งมีคลิปผู้ทำท่าใหม่เพียง 4 คลิป แม้ทั้ง 287 คลิปที่ใช้คำนวณคะแนนจะผ่านตรวจแล้ว แต่ยังข้าม neutral และ unknown รวม 32 คลิป การประเมินจึงไม่

ครอบคลุมท่าพัก ท่านอกคำศัพท์ ช่วงเปลี่ยนท่า หรือการสื่อสารต่อเนื่อง ส่วนคลิปรอตรวจ 228 คลิปเป็นสถานะในรายงานรุ่นฐานเดิมเท่านั้น

5.3.3 ข้อจำกัดด้านคำศัพท์และรูปแบบการสื่อสาร

คลังคำศัพท์ในการทดลองขยายจาก 17 คำเป็น 18 คำ โดยเพิ่มคำว่า “อะไร” โมเดลทดลองยังรู้จำแบบแยกคำ และยังไม่รวม neutral กับ unknown ข้อความเกิดจากการเรียงคำตามลำดับที่รับเข้า ยังไม่มีการปรับไวยากรณ์ภาษาไทยอัตโนมัติหรือรู้จำภาษามือต่อเนื่องทั้งประโยค คำที่อยู่นอกขอบเขตจึงต้องใช้การพิมพ์ข้อความหรือวิธีสื่อสารอื่นประกอบ

รุ่นที่ศึกษาไม่ได้ใช้สีหน้าหรือองค์ประกอบที่ไม่ใช้มือเป็นข้อมูลประกอบการจำแนก จึงควรกำหนดขอบเขตการใช้งานให้สอดคล้องกับคำศัพท์และคุณลักษณะที่แบบจำลองได้รับการฝึกไว้ การนำคำที่รู้จำได้มาต่อกันเป็นข้อความยังไม่ใช่วิธีพื้นฐานว่าระบบสามารถแปลความหมายและโครงสร้างภาษามือได้ครบถ้วน

5.3.4 ข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมและสมรรถนะ

ระบบต้องรับภาพมือและร่างกายส่วนบนจากกล้อง แต่ยังไม่ได้ทดสอบให้ครอบคลุมสภาพแสง ระยะและมุมมองที่ต่างกัน รวมถึงกรณีมือถูกบังหรือเคลื่อนออกนอกภาพ จึงยังสรุปไม่ได้ว่าความถูกต้องของการรู้จำจะเปลี่ยนไปเพียงใดเมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมอื่น

ผลด้านความเร็วในบทที่ 4 มาจากบันทึกของรุ่นเดิมก่อนเพิ่มคำว่า “อะไร” ยังไม่ได้วัดเวลาตอบสนองของโมเดลทดลอง 18 คำหรือเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์หลายระดับ จึงไม่ใช้ค่าดังกล่าวรับรองสมรรถนะของรุ่นใหม่ การทดสอบครั้งถัดไปควรระบุรุ่นแบบจำลอง อุปกรณ์ และสภาพการรับภาพให้ตรงกับข้อมูลที่รายงาน

5.3.5 ข้อจำกัดด้านระบบเสียงและการประเมินผู้ใช้

การสร้างเสียงผ่าน gTTS ต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วนทางเลือกออฟไลน์ผ่าน pytt3 ขึ้นอยู่กับระบบเสียงและเสียงภาษาไทยที่ติดตั้งในเครื่อง จึงยังไม่สามารถสรุปว่าการอ่านภาษาไทยแบบออฟไลน์จะทำงานได้เหมือนกันทุกอุปกรณ์ และต้องตรวจสอบทั้งการสร้างเสียง การเล่นเสียง และความเข้าใจของผู้ฟังเพิ่มเติม

การตรวจสอบในโครงการนี้เน้นการทำงานของต้นแบบและผลการจำแนก ยังไม่ได้เก็บแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย จึงไม่รายงานคะแนนความพึงพอใจ การทดลองใช้และรับความคิดเห็นเพิ่มเติมจะช่วยให้ปรับปรุงควบคุม ข้อความแนะนำ และขั้นตอนสื่อสารให้เหมาะกับผู้ใช้ได้มากขึ้น

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด

ข้อเสนอแนะเรียงจากการปรับปรุงส่วนที่มีอยู่ในต้นแบบไปสู่การเพิ่มความสามารถใหม่ เพื่อให้ผู้พัฒนารุ่นถัดไปเลือกดำเนินงานตามเวลาและทรัพยากรที่มีได้ โดยแบ่งเป็นงานระยะสั้นและแนวทางต่อยอดระยะยาวดังนี้

5.4.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระยะสั้น

1) ตรวจสอบคลิปและแก้ไขข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์

ควรเพิ่มคลิปคำว่า “อะไร” จากผู้ทำท่าใหม่หลายคนและหลายรอบ พร้อมตรวจป้ายกำกับและรูปแบบท่าร่วมกับผู้ใช้ภาษามือไทยหรือผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคำที่ถูกทำนายเป็น “อะไร” ผิดบ่อย เช่น เจ็บและสวัสดี รวมทั้งคำเดิมที่ Recall ต่ำ เช่น น้ำ แล้วฝึกแบบมาตรฐานร่วมกับ neutral และ unknown โดยแยกชุดทดสอบออกจากข้อมูลที่ใช้ปรับโมเดล

2) ปรับการรับคำให้เหมาะกับการใช้งาน

ควรตรวจคำที่จำแนกผิดหรือถูกปฏิเสธเป็น unknown ก่อนปรับค่าความเชื่อมั่นและระยะเวลาค้างท่า ใช้ข้อมูลสำหรับปรับค่าที่แยกจากชุดทดสอบ และตรวจว่าค่าที่เปลี่ยนช่วยลดคำผิดโดยไม่ทำให้ผู้ใช้ต้องทำท่าซ้ำมากเกินไป รวมทั้งทดสอบการพักมือและการรับคำเดิมซ้ำตามความตั้งใจ

3) ตรวจสอบการทำงานของกล้องและระบบเสียง

ควรทดลองในแสง ระยะ และมุมกล้องที่ต่างกัน พร้อมบันทึกเวลาตั้งแต่เริ่มทำท่าจนระบบรับคำ ทดสอบการฟังเสียงภาษาไทยจริงทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์บนเครื่องที่ใช้งาน และแสดงข้อความแนะนำเมื่อกล้องหรือเสียงไม่พร้อม เพื่อให้ผู้ใช้ทราบวิธีดำเนินการต่อ

4) รับความคิดเห็นเพื่อปรับหน้าจอ

ควรให้ผู้ใช้งานทดลองสร้างข้อความ แก่คำผิด อ่านออกเสียง และเรียกประวัติ จากนั้นนำปัญหาที่พบมาปรับปรุงควบคุมและข้อความแสดงสถานะ อาจใช้คำถามสั้น ๆ ประกอบการทดลอง เพื่อให้ทราบจุดที่ใช้งานยากโดยไม่เพิ่มขึ้นตอนเกินความจำเป็นของการพัฒนาต้นแบบ

5.4.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อระยะยาว

1) เพิ่มผู้ทำท่าและขยายคลังคำศัพท์

ควรเก็บข้อมูลจากบุคคลเพิ่มเติมภายใต้ความยินยอมและเลือกคำใหม่ตามความต้องการใช้งาน ประสพการณ์จากการเพิ่มคำว่า “อะไร” แสดงว่าต้องตรวจทั้งผลของคำใหม่และคำเดิมทุกครั้ง รักษาข้อมูลฐานและแยกผู้ทดสอบออกจากชุดฝึก พร้อมรายงานคลาสที่ประเมินและคลาสที่ข้ามให้ชัด ก่อนสรุปว่าการขยายคำช่วยเพิ่มคุณภาพของระบบ

2) ศึกษาการรู้จำหลายคำต่อเนื่อง

เมื่อการรู้จำแบบแยกคำมีความพร้อมมากขึ้น อาจพัฒนาการแบ่งช่วงท่าและการรับคำต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาการใช้สีหน้าหรือองค์ประกอบที่ไม่ใช่มือเพิ่มเติม ทั้งนี้เป็นขอบเขตใหม่ที่ต้องเตรียมข้อมูลและทดสอบแยกจากความสามารถของต้นแบบปัจจุบัน

3)พัฒนาให้ใช้งานบนอุปกรณ์พกพาได้สะดวก

อาจนำระบบไปปรับใช้กับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต โดยพิจารณาความเร็ว คุณภาพกล้อง การใช้พลังงาน และการวางอุปกรณ์ให้ผู้ใช้ทำได้สะดวก ควรทดลองความเป็นไปได้กับอุปกรณ์เป้าหมายก่อนพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมเต็มรูปแบบ